康复学报
Rehabilitation Medicine
ISSN 2096-0328,CN 35-1329/R

《康复学报》网络首发论文

题目：基于人工智能的强化言语语言训练对脑卒中后失语症患者语言功能康复的影响

作者：陈秀恩，江紫辉，郑洁皎，郑拥军，宁志超，石文慧，段林茹，朱婷，张云云

网络首发日期：2025-12-09

引用格式：陈秀恩，江紫辉，郑洁皎，郑拥军，宁志超，石文慧，段林茹，朱婷，张云云．基于人工智能的强化言语语言训练对脑卒中后失语症患者语言功能康复的影响[J/OL]. 康复学报. https://link.cnki.net/urlid/35.1329.R.20251208.1358.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-12-09 12:19:00　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/35.1329.R.20251208.1358.002

·临床研究·

基于人工智能的强化言语语言训练对脑卒中后失语症患者语言功能康复的影响

陈秀恩[1,2,3]，江紫辉[4,3]，郑洁皎[2]，郑拥军[2]，宁志超[3,2]，石文慧[3,2]，段林茹[2]，朱　婷[2]，张云云[1*]

1 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院，上海 200437；
2 复旦大学附属华东医院，上海 200040；
3 上海体育大学运动健康学院，上海 200438；
4 上海市浦东新区周浦医院，上海 201318
* 通信作者：张云云，E-mail：zhangyyshyy@shutcm.edu.cn

基金项目：国家重点研发计划（2024YFF0507501）；上海市卫健委面上项目（202240256）；转化医学研究基金项目（2024YJJB13）；复旦大学附属华东医院横向课题

摘要　**目的**　探讨基于人工智能的强化言语语言训练（AISLT）对脑卒中后失语症患者语言功能康复的影响。**方法**　选取2024年1月-12月在复旦大学附属华东医院康复医学科住院的脑卒中后亚急性期失语症患者36例。采用随机数字表法将其分为对照组、AISLT组和TISLT组3组，每组12例。对照组接受常规言语语言康复训练及健康教育（30 min/次）；AISLT组接受基于人工智能的强化言语语言训练（120 min/次）；TISLT组接受言语治疗师介导的常规强化言语语言训练（120 min/次）。3组均进行1次/d，5天/周，持续2周。于治疗前、治疗后和治疗后1个月采用西方失语症成套测试（WAB）、波士顿命名量表（BNT）、实用性语言交流能力检查（CADL）、脑卒中后失语症生活质量量表（SAQOL-39g）以及贝克抑郁量表（BDI-II）评估患者的语言功能及生活质量等的评估，并比较3组间的评分变化。**结果**　3组治疗前WAB-AQ、BNT、CADL、SAQOL-39g、BDI-II评分差异均无统计学意义（$P > 0.05$）。与治疗前比较，AISLT组和TISLT组治疗后和治疗后1个月WAB-AQ、BNT评分、SAQOL-39g评分有明显提升（$P < 0.05$），AISLT组治疗后和治疗后1个月CADL评分有明显提升（$P < 0.05$）。与对照组同一时间点比较，AISLT组和TISLT组治疗后和治疗后1个月，WAB-AQ有明显提升；AISLT组治疗后及治疗后1个月的BNT、CADL、SAQOL-39g评分有明显提升（$P < 0.05$）。与TISLT组比较，AISLT组治疗后WAB-AQ、WAB-复述、CADL评分提升更明显（$P < 0.05$）。**结论**　TISLT和AISLT均能有效改善脑卒中后亚急性期失语症患者语言功能，但AISLT疗效更显著。

关键词　脑卒中后失语症；语言功能；人工智能；强化语言训练

失语症是一种因大脑语言功能区器质性损伤而导致的多模态语言障碍综合征，其临床特征表现为口语表达、听理解、阅读及书写等多个语言模块上的功能缺损[1]。流行病学研究表明，约30%的脑卒中患者会继发失语症，全球年新增病例可高达450万例[2-4]。严重的语言交流障碍不仅极大降低了患者的生存质量，亦是诱发抑郁等情感障碍的重要风险因素[5]。失语症的功能康复具有强烈的时效性。其黄金康复窗口期主要位于脑卒中后的前3个月，并延续至整个亚急性期（通常定义为发病后1~6个月）[6-9]。在此时间窗内实施系统化语言康复干预具有重要临床价值。

有研究表明，接受强制诱导语言治疗的亚急性失语症患者，其语言功能显著优于接受常规治疗的患者[10]。有研究指出，在常规治疗的强度上额外增加1小时的强制诱导语言治疗相比于中等强度的常规治疗获得了较大程度的改善[11]。尽管有证据支持高强度语言训练对改善失语症患者语言功能具有积极作用[12-14]。然而治疗师资源短缺与医疗资源限制显著制约了其在临床的广泛应用[15]。随着人工智能技术的突破性发展，数字化语言康复平台为应对这一临床难题提供了新路径。现有研究证实，基于深度学习算法的计算机辅助语言训练系统可显著改善慢性期失语症患者的词汇检索能力[16-19]。有研究指出基于人工智能的言语语言治疗（ai-based speech and language therapy，ASLT）在疗效上不逊于由治疗师介导的常规的言语语言治疗（speech and language therapy，SLT）[20]。然而，目前基于人工智能的强化言语语言治疗（ai-based intensive speech and language therapy，AISLT）疗效仍缺乏高质量的医学循证依据，其疗效稳定性、适用人群特征及长期效益尚未明确。本研究旨在探讨AISLT对脑卒中后失语症患者语言功能的影响，以期为提升失语症患者的临床康复效果提供理论依据和实践参考。

1 临床资料

1.1 病例选择标准

1.1.1 诊断标准 脑卒中诊断标准 符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[21, 22]有关缺血性脑卒中和《中国脑出血诊治指南（2019）》[23]有关脑出血的诊断标准，经颅脑CT或MRI检查证实。失语症诊断标准 符合汉语失语症康复治疗专家共识《汉语失语症康复治疗专家共识》[24]有关失语症的诊断标准。

1.1.2 纳入标准 ① 符合脑卒中和失语症的诊断标准；② 年龄>18岁；③ 首次脑卒中，且为脑卒中亚急性期（卒中后1-6个月）[25]；④ 经修订的西方失语症成套测试评估得到失语商的分数小于93.7[26]；⑤ 以汉语为第一母语；⑥ 能够无障碍进行计算机化的训练且同意参与试验，签署知情同意书。

1.1.3 排除标准 ① 有脑卒中以外的神经疾病导致的言语和语言障碍；② 有严重视力障碍和听力障碍；③ 有严重的精神障碍或其他能够干扰言语语言治疗进展的疾病；④ 有严重心脏疾病或者其他无法耐受训练的疾患。

1.1.4 中止和脱落标准 ① 受试者主动要求退出试验；② 在试验过程中发生严重的不良事件；③ 受试者不愿意配合，依从性差。

1.2 一般资料

采用G*Power 3.1.9.6软件进行样本量估算，选择方差分析，效应量设为0.28[27-29]，统计功效设为0.8，显著性水平α设为0.05，3组共需最小样本量为30例。考虑到15%脱落率，本研究所需每组样本量至少12例。选取2024年1月-12月在复旦大学附属华东医院康复医学科住院的脑卒中后亚急性期失语症患者36例。采用随机数字表法将其分为对照组、AISLT组和由言语治疗师介导的（常规强化言语语言治疗，traditional intensive speech-language therapy，TISLT）组3组，每组12例。最终完成试验者34例（AISLT组11例、TISLT组11例、对照组12例），脱落2例（AISLT组1例因个人原因退出，TISLT组1例因并发肺炎中止）。3组年龄、性别、病程、受教育程度、卒中类型、失语类型、失语症严重程度分级（boston diagnostic aphasia examination，BDAE）、卒中程度（modified rankin scale，mRS）等一般资料比较，差异均无统计学意义（$P > 0.05$），具有可比性。见表1。本研究经复旦大学附属华东医院伦理委员会批准（审批号：2024K035）。

2 方 法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照组 接受常规言语语言功能训练及健康教育，主要是由言语治疗师介导的面对面的训练，包括发音训练、听理解训练、书面语理解训练、朗读训练、日常口语训练、书写训练等。对照组康复训练，30 min/次，1次/d，5 d/周，持续治疗2周。

2.1.2 AISLT组 接受AISLT训练，系统构建了双平台协同干预体系，包括智能治疗师管理平台与患者交互终。

2.1.2.1 个性化治疗计划生成 系统基于患者基线WAB评分及失语症类型（如非流利性、命名性等），通过算法分类匹配相应训练模块。训练内容覆盖16个语义类别，涵盖12类高频生活场景（如日常用品、交通工具、食物、身体部位等），共201个词汇。系统可自动生成个体化的训练组合，如命名性失语患者重点训练“命名+听理解”模块，非流利性失语患者则强化“复述+口语表达”模块，模块权

表1　3组一般资料比较

Table 1　Comparison of general data in three groups

组别	例数	年龄/($\bar{x}$±s,岁)	性别		病程/($\bar{x}$±s,月)	受教育程度/($\bar{x}$±s,年)	MMSE/($\bar{x}$±s,分)	脑卒中类型		失语症类型				Mrs/[M(P_{25},P_{75}),分]	BDAE/[M(P_{25},P_{75}),分]
			男	女				脑梗死	脑出血	非流利性失语	流利性失语	命名性失语	完全性失语		
AISLT组	11	50.91±5.92	10	1	3.93±1.07	12.91±3.24	21.45±2.46	9	2	10	0	1	0	1.5(1.0,2.0)	1.0(1.0,2.0)
TISLT组	11	58.45±10.49	7	4	3.86±0.89	13.27±2.83	22.18±2.48	9	2	10	0	1	0	2.0(1.0,2.0)	2.0(1.0,2.0)
对照组	12	57.00±9.31	7	5	3.75±0.92	11.58±4.03	21.83±2.33	11	1	9	1	1	1	2.0(1.0,2.5)	1.0(1.0,2.0)

重根据聚类结果动态分配。

2.1.2.2 多维度任务分配系统。训练任务覆盖听理解、复述、表达、命名、书写和阅读六大语言功能模块,支持多层级任务递进设计。

2.1.2.3 实时疗效监测与反馈。管理平台内置可视化监测仪表盘,实时追踪患者训练进度与准确率变化。系统根据患者实时表现动态调整任务难度:当某一模块连续3次训练正确率≥80%时,自动提升任务难度;若正确率持续低于60%,系统将标记为"需加强"模块并提示治疗师干预。

2.1.2.4 三通道刺激协同方案。训练过程中融合视觉、听觉及整合刺激,引导患者完成命名、复述、句子填充等任务,促进多感官协同激活与语言重建。

2.1.2.5 治疗数据报告与反馈机制。平台每日自动生成个体化训练报告,包含各模块正确率趋势、薄弱环节提示、累计训练时长与目标达成率;每周生成总结报告,供治疗师评估干预进展与调整方案。系统可在治疗师指导下实施,也可在陪护人员监督下进行自我训练。AISLT组康复训练,120 min/次,1次/d,5 d/周,持续治疗2周。

2.1.3　TISLT组　接受由言语治疗师介导的常规强化言语语言治疗(traditional intensive speech-language therapy,TISLT),训练内容同对照组。TISLT组康复训练120 min/次,1次/d,5 d/周,持续治疗2周。

2.2　观察指标

分别于治疗2周前后,治疗结束1个月后随访时,由经过培训的同1名康复师对3组的如下功能指标进行评价。

2.2.1　语言功能评定　采用西方失语症评定量表(western aphasia battery,WAB)和波士顿命名(boston naming test,BNT)量表进行评定。WAB评估由自发语言、听理解、复述和命名4个子测试组成[30]。4项子测试的分数分别为20分、200分、100分、100分。根据4个子测试分数计算失语商(aphasia auotient, AQ),计算公式是(自发语言+听理解/20+复述/10+命名/10)×2。临床常采用WAB-AQ来监测失语症的言语表现,这是一个敏感、有效和可靠的失语症表现的衡量标准,测量误差为3分[31]。WAB-AQ的5分的变化值代表了临床上有意义的变化[32]。BNT被用来评估受试者的命名能力,该量表是使用广泛的对抗命名测试之一[33]。本试验使用BNT-30,包含了30幅黑白线条图。

2.2.2　交流能力评定　采用实用性语言交流能力检查(communicative abilities in daily living,CADL)评定,CADL主要用来评估脑卒中失语症患者的实际语言交流能力[34,35],评分包括22项(34个亚项)的日常生活交流项目,包括自我介绍、反问、介绍病情、填写病例门诊卡、买车票、选择商品、问路等交流项目。每一个项目满分是4分,满分136分,分数越高代表失语症患者的日常生活交流能力越好。

2.2.3　生活质量评定　采用卒中后生活质量(stroke and aphasia quality of life scale,SAQOL-39g)量表进行评定,SAQOL-39g被用来评估受试者的生活质量[35,36],包含了生理、交流和心理社会3个维度,总共39个项目,其中生理维度包含16个项目,交流维度包含7个项目,生理社会维度包含16个项目。所有项目采用5级评分制,得分越高说明生活质量越好。

2.2.4 抑郁情况评定 采用贝克抑郁量表第二版(beck depression inventory-II,BDI-Ⅱ)来评估受试

者的抑郁情况[37]。包含了21个条目，每个条目有0-3级评分，分值越大表明抑郁情况越严重。

2.3 统计学方法

采用SPSS 26.0统计软件进行数据分析。计量资料符合正态分布，以($\bar{x}\pm s$)表示，组间比较采用方差分析，组内比较采用配对t检验；不符合正态分布采用[$M(P_{25},P_{75})$]表示，组间比较采用Kruskal-Wallis秩和检验，组内比较采用Wilcoxon配对秩和检验。计数资料采用频数表示，组间比较采用χ^2检验。以$P<0.05$为差异具有统计学意义。

3 结果

3.1 3组治疗前后WAB评分比较

治疗前3组WAB评分比较，差异均无统计学意义($P>0.05$)；与治疗前比较，AISLT组和TISLT组在治疗后和治疗后1个月WAB-AQ评分、听理解、复述和命名评分均有明显提升($P<0.05$)；TISLT组自发语言有明显提升($P<0.05$)。与对照组同一时间点比较，AISLT组和TISLT组在治疗后和随访WAB-AQ评分、听理解和命名评分有明显提升($P<0.05$)。与TISLT组比较，AISLT组在治疗后WAB-AQ评分和复述方面有明显改善($P<0.05$)。见表2。

表2 3组治疗前后WAB评分比较($\bar{x}\pm s$) 分

Table 2 Comparison of WAB scores before and after treatment in three groups Scores

组别(例数)	例数	时间	AQ	自发语言	听理解	复述	命名
AISLT组	11	治疗前	55.16±11.45	9.90±2.80	145.45±37.97	61.90±12.08	8.45±3.77
		治疗后	64.44±10.23[1)2)3]	10.90±2.46	165.45±33.14[1)2)]	71.81±11.99[1)2)3)]	14.18±4.66[1)2)]
		治疗后1个月	62.00±9.84[1)2)]	10.72±2.72	163.81±24.85[1)2)]	65.90±7.70[1)]	13.81±5.83[1)2)]
TISLT组	11	治疗前	52.11±12.34	9.81±3.25	137.45±27.10	53.27±13.35	10.0±5.29
		治疗后	58.93±13.06[1)2)]	10.27±3.31[1)]	155.54±19.28[1)2)]	62.45±11.44[1)2)]	13.09±5.62[1)2)]
		治疗后1个月	58.62±11.83[1)2)]	10.54±3.55	151.18±21.33[1)2)]	67.36±6.42[1)2)]	12.54±5.29[1)]
对照组	12	治疗前	53.10±17.66	9.25±3.76	137.75±43.94	60.66±22.36	8.83±7.13
		治疗后	54.46±17.97	9.50±3.70	138.91±44.87	61.00±21.72	10.25±7.54[1)]
		治疗后1个月	53.88±17.02	9.58±3.60	138.83±43.04	59.66±18.55	9.91±6.92

注：与治疗前比较，1)$P<0.05$；与对照组同一时间点比较，2)$P<0.05$；与TISLT组同一时间点比较，3)$P<0.05$。

Note: Compared with that before treatment, 1) $P<0.05$; compared with the control group at the same time, 2) $P<0.05$;compared with the TISLT group at the same time,3) $P<0.05$.

3.2 3组治疗前后BNT评分比较

治疗前3组BNT评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；与治疗前比较，AISLT、TISLT组和对照组治疗后及AISLT、TISLT组治疗后1个月BNT评分有明显提升($P<0.05$)。与对照组同一时间点比较，AISLT组治疗后和随访评分有明显提升($P<0.05$)。见表3。

3.3 3组治疗前后CADL评分比较

治疗前3组CADL评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；与治疗前比较，AISLT组治疗后、治疗后1个月的CADL评分有明显提升($P<0.05$)。与对照组比较，AISLT组治疗后、随访CADL评分有明显提升($P<0.05$)。与TISLT组比较，AISLT组治疗后、治疗后1个月CADL评分显著高于TISLT组($P<0.05$)。见表4。

3.4 3组治疗前后SAQOL-39g评分比较

治疗前3组SAQOL-39g评分比较，差异无统计学意义($P>0.05$)；与治疗前比较，AISLT组和TISLT组治疗后、治疗后1个月的SAQOL-39g评分有明显提升($P<0.05$)。与对照组比较，AISLT组和TISLT组治疗后及AISLT组治疗后1个月评分有明显提升($P<0.05$)。见表5。

表3 3组治疗前后BNT评分比较($\bar{x}\pm s$) 分

Table 3 Comparison of BNT scores before and after treatment in three groups Scores

组别	例数	治疗前	治疗后	治疗后1个月
AISLT组	11	8.45±3.77	14.18±4.66[1)2)]	13.81±5.83[1)2)]
TISLT组	11	10.0±5.29	13.09±5.62[1)]	12.54±5.29[1)]
对照组	12	8.83±7.13	10.25±7.54[1)]	9.91±6.92

注：与治疗前比较，1)$P<0.05$；与对照组同一时间点比较，2)$P<0.05$。

Note: Compared with that before treatment, 1) $P<0.05$; compared with the control group at the same time, 2) $P<0.05$.

表4　3组治疗前后CADL评分比较（$\bar{x}\pm s$）　分

Table 4　Comparison of CADL scores before and after treatment in three groups　Scores

组别	例数	治疗前	治疗后	治疗后1个月
AISLT组	11	38.90±11.21	51.09±13.26[1)2)3)]	50.12±12.27[1)2)3)]
TISLT组	11	38.09±11.59	41.09±13.44	41.90±17.52
对照组	12	36.08±19.69	37.00±20.34	35.50±15.61

注：与治疗前比较，1）$P < 0.05$；与对照组同一时间点比较，2）$P < 0.05$；与TISLT组同一时间点比较，3）$P < 0.05$。

Note: Compared with that before treatment, 1) $P < 0.05$; compared with the control group at the same time, 2) $P < 0.05$;compared with the TISLT group at the same time,3) $P < 0.05$.

表5　3组治疗前后SAQOL-39g评分比较（$\bar{x}\pm s$）　分

Table 5　Comparison of SAQOL-39g scores before and after treatment in three groups Scores

组别	例数	治疗前	治疗后	随访
AISLT组	11	120.27±20.41	139.45±24.82[1)2)]	137.63±21.89[1)2)]
TISLT组	11	130.72±17.55	139.27±18.39[1)2)]	136.36±16.78[1)]
对照组	12	125.25±27.52	127.75±27.88	125.33±28.63

注：与治疗前比较，1）$P <0.05$；与对照组同一时间点比较，2）$P <0.05$。

Note: Compared with that before treatment, 1)$P <0.05$;compared with the control group at the same time, 2) $P <0.05$.

3.5　3组治疗前后BDI-II评分比较

与治疗前和对照组比较，AISLT和TISLT治疗后、治疗后1个月的BDI-II评分均无显著性差异（$P > 0.05$）。见表6。

表6　3组治疗前后BDI-II评分比较（$\bar{x}\pm s$）　分

Table 6　Comparison of BDI-II scores before and after treatment in three groups　Scores

组别	例数	治疗前	治疗后	随访
AISLT组	11	10.90±9.01	9.54±8.69	9.90±8.17
TISLT组	11	9.63±6.10	9.09±6.05	7.54±4.13
对照组	12	13.66±10.33	12.08±10.76	11.66±9.23

4　讨论

脑卒中后失语不仅严重损害患者的语言表达与理解能力，还显著降低其沟通能力、社会参与和生活质量，并增加心理负担与康复期的总体医疗需求。因此，早期且持续、个体化的SLT对促进语言功能恢复、提高日常沟通能力，改善生活质量具有关键意义。脑卒中后的亚急性期是神经功能重塑的关键窗口，在此阶段为失语症患者制定个性化的康复治疗方案至关重要。根据强度、训练形式、周期的不同分为很多不同的治疗方法，通常将治疗时间较长、治疗频率较高、持续周期较久的训练称为高强度的SLT[38]。研究表明，高强度的SLT会带来更好的治疗效益[39]。一项Network meta分析发现失语症患者的整体语言和理解能力与20-50小时的SLT剂量相关[40]。本研究通过随机对照试验比较AISLT组（基于人工智能的强化SLT训练，AI动态调整任务类型与难度）、TISLT组（言语治疗师介导的常规强化SLT训练）和对照组（常规SLT治疗）干预2w及治疗后1个月的疗效，发现AISLT组和TISLT组均能改善脑卒中后失语症患者语言功能，但在语言功能部分纬度中，AISLT组效果更明显。

本研究发现，AISLT与TISLT组在治疗后及治疗后1个月WAB-AQ评分均显著提升，提示强化SLT在亚急性期失语症康复中的有效性；其中AISLT组WAB-AQ评分改善幅度更大，表明基于人工智能的强化SLT系统在言语功能康复上更有优势，且治疗效果在随访1个月后仍得以维持。这与Breitenstein等[41]的研究一致，其在慢性期患者的随机对照试验亦支持高强度、任务特异性语言训练能显著促进语言功能恢复与网络可塑性重组。本研究也发现，干预2周后，AISLT组和TISLT组的关键语言功能包括听理解、复述和命名等均表现出显著改善，其中AISLT组在WAB-复述评分方面疗效更显著。在本研究中，AISLT根据失语症类型动态分配训练模块，对复述和命名能力实施高频精准刺激[42, 43]；同时，系统能够依据患者的实时表现（如正确率）自动调节任务参数，从而促进语言网络代偿性重组进程[44]，这可能是AISLT组在复述等言语功能上改善幅度显著优于TISLT组的相关机制。

本研究结果显示，在自发语言方面，虽然评分均值较干预前明显提高，但未达到统计学显著水平。其原因可能包括以下几个方面：首先，本研究样本量有限，统计效能不足，可能导致差异未能显

现。其次，WAB-R 量表中自发语言的评估涵盖短语层面（如短语、短句生成）与叙事层面两个维度，其中叙事性表达依赖更高层次的语言整合与语篇组织能力。相比之下，本研究所采用的人工智能强化治疗系统主要聚焦于命名、听理解等基础语言功能的训练，任务结构相对固定，缺乏真实语境中的交互式对话生成与语篇扩展练习。因此，系统虽能有效促进词汇提取与句子水平的语言生成，但对更复杂的语篇组织与情境化表达能力的促进相对有限。Wang 等[45]系统综述了深度学习在失语症领域中的应用进展，指出现有研究主要集中于语音识别、命名和理解等基础语言处理任务，而在语篇生成、语境适应及对话交互等高阶语言功能方面的研究仍明显不足，这可能部分解释了为何本研究中自发语言未见显著改善。未来的 AI 语言康复系统可在现有基础上，进一步融入自然对话生成、语境适应及多轮交互等训练模块，以增强患者自发语言和高阶语言能力的恢复效果。

本研究结果显示，在沟通功能方面，AISLT 组在干预 2 周后 CADL 评分显著高于 TISLT 组，表明基于人工智能的强化言语语言系统更能有效促进社会交流场景的泛化能力。这一结果与 Ramos-Murguialday 等的研究一致，他们发现智能化和自适应反馈机制能显著提升脑卒中后言语训练的任务迁移效果[46]。此外，AISLT 系统通过游戏化的即时反馈与自适应难度调节机制，持续增强了患者的治疗动机与参与度，而患者的动机和主动参与是预测失语症康复结局的关键因素[47]。与 TISLT 相比，AISLT 组在干预结束及随访阶段 CADL 评分均表现出显著优势，提示“智能”或“自适应”成分可能是强化训练产生疗效的重要机制。在生活质量方面，AISLT 与 TISLT 组均表现出显著改善，但 AISLT 组的提升幅度更大，提示强化、个体化训练可通过改善沟通功能促进社会参与，从而提升整体生活质量[48]。这一结果支持“语言功能—社会参与—生活质量”正向链条模型的观点。然而，干预 2 周后，患者的抑郁症状虽有减轻趋势，但改善未达到统计学显著性，这与以往研究发现相符，即失语症患者抑郁较高，且心理需求更大，需要更多的心理社会支持与认知行为干预[49]。

本研究仍存在一定的局限性。首先，根据 G*Power 计算（Effect size = 0.28，Power = 0.8，α = 0.05），及考虑到脱落率，本研究所需每组样本量至少 12 例。样本量虽满足最低统计学要求，但总体样本量相对较小，可能影响统计效能及结果的稳定性。其次，本研究为单中心研究，样本主要来源于上海地区三级医院，患者受教育程度（平均 12-13 年）及医疗依从性较高，可能存在选择偏倚，限制了研究结果的外推性。此外，本研究的随访时间为 1 个月，未来研究可适当延长随访周期，以进一步验证系统的持续疗效及其在真实临床环境中的应用价值。同时建议开展多中心、大样本研究，以提升研究结论的可靠性和外推性。

5 结 论

综上所述，本研究表明，TISLT 和 AISLT 均能有效改善脑卒中后亚急性期失语症患者语言功能，但 AISLT 疗效更显著，具备一定的临床推广应用价值，有望缓解言语治疗资源不足的现状。然而，本研究存在局限性，例如样本量有限、为单中心研究，以及对作用机制探索不足。未来研究将开展多中心、大样本随机对照试验，并结合 fNIRS 技术与言语任务，深入解析与语言功能相关的经典脑区神经机制。同时，可探索 AISLT 与远程康复模式融合的应用潜力，以扩大康复服务覆盖范围，尤其惠及农村或偏远地区患者，为脑卒中后亚急性期失语症提供更加科学、精准的智能康复方案。

参考文献

[1] ZHENG Z S, WANG J, LEE S, et al. Cerebellar transcranial direct current stimulation improves quality of life in individuals with chronic poststroke aphasia[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 6898.

[2] GR NBERG A, HENRIKSSON I, STENMAN M, et al. Incidence of aphasia in ischemic stroke [J]. Neuroepidemiology, 2022,56(3):174-182.

[3] LAZAR R M, BOEHME A K. Aphasia as a predictor of stroke outcome[J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2017,17(11):83.

[4] GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Neurol, 2021,20(10):795-820.

[5] LEE H, LEE Y N, CHOI H, et al. Community integration and quality of life in aphasia after stroke[J]. Yonsei Med J, 2015,56(6):1694.

[6] NOUWENS F, VISCH-BRINK E G, VAN DE SANDT-KOENDERMAN M M, et al. Optimal timing of speech and language therapy for aphasia after stroke: more evidence needed[J]. Expert Rev Neurother, 2015,15(8):885-893.

[7] BIERNASKIE J, CHERNENKO G, CORBETT D. Efficacy of

rehabilitative experience declines with time after focal ischemic brain injury[J]. J Neurosci, 2004,24(5):1245-1254.

[8] DROMERICK A W, GEED S, BARTH J, et al. Critical Period After Stroke Study (CPASS): a phase II clinical trial testing an optimal time for motor recovery after stroke in humans[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2021,118(39):e2026676118.

[9] WEI N, YONG W, LI X Y, et al. Post-stroke depression and lesion location: a systematic review[J]. J Neurol, 2015,262(1): 81-90.

[10] SICKERT A, ANDERS L C, MUNTE T F, et al. Constraint-induced aphasia therapy following sub-acute stroke: a single-blind, randomised clinical trial of a modified therapy schedule [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014,85(1):51-55.

[11] CARPENTER J, CHERNEY L R. Increasing aphasia treatment intensity in an acute inpatient rehabilitation programme: a feasibility study[J]. Aphasiology, 2016,30(5):542-565.

[12] CICHON N, WLODARCZYK L, SALUK-BIJAK J, et al. Novel Advances to Post-Stroke Aphasia Pharmacology and Rehabilitation[J]. Journal of Clinical Medicine, 2021, 10(17): 3778.

[13] SHEPPARD S M, SEBASTIAN R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia [J]. Expert Review of Neurotherapeutics, 2021, 21(2): 221-234.

[14] PALMER R, WITTS H, CHATER T. What speech and language therapy do community dwelling stroke survivors with aphasia receive in the UK?[J]. PLoS One, 2018,13(7):e0200096.

[15] ROBERTS P S, OUELLETTE D, SOLIS N, et al. Retrospective study demonstrating therapy time impact on inpatient rehabilitation functional gains[J]. Disabil Rehabil, 2022,44(17):4639-4647.

[16] PALMER R, DIMAIRO M, COOPER C, et al. Self-managed, computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post-stroke compared with usual care or attention control (Big *CACTUS*): a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial [J]. Lancet Neurol, 2019, 18 (9): 821-833.

[17] CHERNEY L R, LEE J B, KIM K A, et al. Web-based Oral Reading for Language in Aphasia (Web ORLA®): a pilot randomized control trial[J]. Clin Rehabil, 2021,35(7):976-987.

[18] PALMER R, ENDERBY P, COOPER C, et al. Computer therapy compared with usual care for people with long-standing aphasia poststroke: a pilot randomized controlled trial[J]. Stroke, 2012, 43(7):1904-1911.

[19] FERRETE RUZ E J, DE LOS REYES DE TORRES CHAC N M, PEREZ S NCHEZ S, et al. Breaking the communication barrier using new technologies in aphasic patients post-stroke [J]. Rev Cient í fica De La Soc De Enfermer í a Neurol ó gica Engl Ed, 2023,58:14-20.

[20] SPACCAVENTO S, FALCONE R, CELLAMARE F, et al. Effects of computer-based therapy versus therapist-mediated therapy in stroke-related aphasia: Pilot non-inferiority study [J]. J Commun Disord, 2021,94:106158.

[21] 彭斌,刘鸣,崔丽英,等. 与时俱进的新指南:《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》解读[J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):657-659.
PENG B, LIU M, CUI L Y, et al. A new guide to keep pace with the times: Interpretation of "Guidelines for Diagnosis and Treatment of Acute Ischemic Stroke in China 2018" [J]. Chin J Neurol,2018,51(9):657-659.

[22] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,ZAIX, et al. China guidelines for diagnosis and treatment of acute ischemic stroke 2018[J]. Chin J Neurol, 2018, 51(9): 666-682.
中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,在线阅读,等. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018 [J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[23] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑出血诊治指南(2019)[J]. 中华神经科杂志, 2019,52(12):994-1005.
Chinese Society of Neurology, Chinese Stroke Society. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of acute intracerebral hemorrhage 2019 [J]. Chinese Journal of Neurology, 2019, 52 (12):994-1005.

[24] 田野,林伟,叶祥明,等. 汉语失语症诊治进展[J]. 中国康复理论与实践,2011,17(2):151-154.
TIAN Y, LIN W, YE X M, et al. Advance in diagnosis and therapy for Chinese aphasia (review) [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2011,17(2):151-154.

[25] BATH P M, LEE H S, EVERTON L F. Swallowing therapy for dysphagia in acute and subacute stroke [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018,10(10):CD000323.

[26] YAN Z J, WEI D S, XU S, et al. Determining levels of linguistic deficit by applying cluster analysis to the aphasia quotient of Western Aphasia Battery in post-stroke aphasia [J]. Sci Rep, 2022,12:15108.

[27] CHERNEY L R. Oral reading for language in aphasia (ORLA): evaluating the efficacy of computer-delivered therapy in chronic nonfluent aphasia [J]. Top Stroke Rehabil, 2010, 17 (6): 423-431.

[28] BRALEY M, PIERCE J S, SAXENA S, et al. A virtual, randomized, control trial of a digital therapeutic for speech, language, and cognitive intervention in post-stroke persons with aphasia[J]. Front Neurol, 2021,12:626780.

[29] KESAV P, VRINDA S L, SUKUMARAN S, et al. Effectiveness of speech language therapy either alone or with add-on computer-based language therapy software (Malayalam version) for early post stroke aphasia: a feasibility study [J]. J Neurol Sci, 2017, 380:137-141.

[30] LI B X, DENG S Z, ZHUO B F, et al. Effect of acupuncture vs sham acupuncture on patients with poststroke motor aphasia: a randomized clinical trial [J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(1): e2352580.

[31] SHEWAN C M, KERTESZ A. Reliability and validity character-

istics of the western aphasia battery (WAB)[J]. J Speech Hear Disord, 1980,45(3):308-324.

[32] GILMORE N, DWYER M, KIRAN S. Benchmarks of significant change after aphasia rehabilitation[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2019,100(6):1131-1139.e87.

[33] SACHS A, RISING K, BEESON P M. A retrospective study of long-term improvement on the Boston Naming test[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2020,29(1S):425-436.

[34] ZHOU Q M, LU X, ZHANG Y, et al. Telerehabilitation combined speech-language and cognitive training effectively promoted recovery in aphasia patients[J]. Front Psychol, 2018,9:2312.

[35] QIU W H, GUAN H L, CHEN Z C, et al. Psychometric properties of the Chinese-version stroke and aphasia quality of life scale 39-generic version (SAQOL-39g) [J]. Top Stroke Rehabil, 2019,26(2):106-112.

[36] HILARI K, BYNG S, LAMPING D L, et al. Stroke and aphasia quality of life scale-39 (SAQOL-39): evaluation of acceptability, reliability, and validity[J]. Stroke, 2003,34(8):1944-1950.

[37] BECK A T, STEER R A, BROWN G K. Beck depression inventory-II[M]. San Antonio, TX: Psychological Corporation, 1996.

[38] Cherney L R, Patterson J P, Raymer A M. Intensity of aphasia therapy: evidence and efficacy[J]. Current neurology and neuroscience reports, 2011, 11(6): 560-569.

[39] FENG J T, HU R P, LYU M Z, et al. Right C7 neurotomy at the intervertebral foramen plus intensive speech and language therapy versus intensive speech and language therapy alone for chronic post-stroke aphasia: multicentre, randomised controlled trial[J]. BMJ, 2025,389:e083605.

[40] REhabilitation and recovery of peopLE with Aphasia after StrokE (RELEASE) Collaborators. Dosage, intensity, and frequency of language therapy for aphasia: a systematic review-based, individual participant data network meta-analysis[J]. Stroke, 2022, 53(3):956-967.

[41] BREITENSTEIN C, GREWE T, FLEL A, et al. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: a randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting[J]. Lancet, 2017, 389(10078): 1528-1538.

[42] ANDREWS S C, CURTIN D, HAWI Z, et al. Intensity matters: high-intensity interval exercise enhances motor cortex plasticity more than moderate exercise[J]. Cereb Cortex, 2020, 30(1): 101-112.

[43] PIN-BARRE C, CONSTANS A, BRISSWALTER J, et al. Effects of high- versus moderate-intensity training on neuroplasticity and functional recovery after focal ischemia[J]. Stroke, 2017, 48(10):2855-2864.

[44] BARNISH M S, BARRAN S M. A systematic review of active group-based dance, singing, music therapy and theatrical interventions for quality of life, functional communication, speech, motor function and cognitive status in people with Parkinson's disease[J]. BMC Neurol, 2020,20(1):371.

[45] WANG Y, CHENG W B, SUFI F, et al. A systematic review of using deep learning in aphasia: challenges and future directions [J]. Computers, 2024,13(5):117.

[46] RAMOS-MURGUIALDAY A, BROETZ D, REA M, et al. Brain-machine interface in chronic stroke rehabilitation: a controlled study[J]. Ann Neurol, 2013,74(1):100-108.

[47] Brady M C, Kelly H, Godwin J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke[J]. The Cochrane database of systematic reviews, 2016(6): CD000425.

[48] HARVEY S R, CARRAGHER M, DICKEY M W, et al. Treatment dose in post-stroke aphasia: a systematic scoping review [J]. Neuropsychol Rehabil, 2021,31(10):1629-1660.

[49] MOSS B, NORTHCOTT S, BEHN N, et al. "Emotion is of the essence. horizontal ellipsis Number one priority": A nested qualitative study exploring psychosocial adjustment to stroke and aphasia[J]. International Journal of Language & Communication Disorders, 2021, 56(3): 594-608.